

시스템 프로그래밍 실습

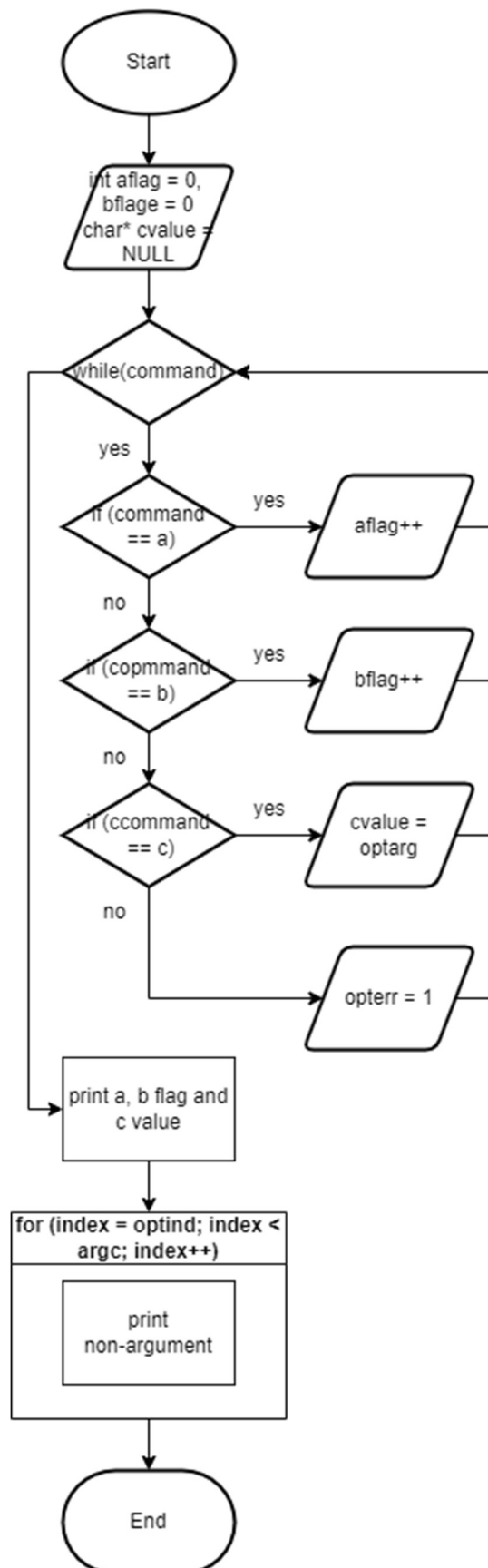
# FTP 1-1

Class : 목 4  
Professor : 최상호 교수님  
Student ID : 2022202092  
Name : 연선우

# Introduction

이 과제에서는 C 프로그래밍의 인수 처리를 getopt 함수를 사용하여 구현하는 것이 목표이다. 명령줄 옵션 a, b, c 를 파싱하여 a, b 는 0 이나 1 의 값을 받고, c 는 문자열 인수를 저장할 수 있도록 구현한다. getopt 와 함께 while 루프와 함께 스위치-케이스 구조를 사용하여 각 옵션을 처리하고 적절한 변수에 값이 할당되도록 구현한다. 다양한 입력 가능성을 가정하여 예외 처리가 되도록 구현하여 사용자가 입력한 명령어를 제대로 인식할 수 있도록 한다.

# Flow chart



# Pseudo code

```
main(int argc, char **argv)
{
    Flag aflag, bflag;
    String cvalue;
    aflag = 0;
    bflag = 0;
    cvalue = NULL;
    opterr = 0;

    while (next option in args is found) {
        if (option is 'a')
            increment aflag;
        else if (option is 'b')
            increment bflag;
        else if (option is 'c' with value)
            set cvalue to option value;
        else if (option is unknown)
            set opterr to 1;
    }

    if (opterr is 0) {
        print aflag, bflag, cvalue;
        for each non-option argument in args
            print non-option argument;
    }

    return;
}
```

## 결과화면

```
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ls
kw2022202092_opt  kw2022202092_opt.c  makefile
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ls
kw2022202092_opt.c  makefile
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ make
gcc kw2022202092_opt.c -o kw2022202092_opt
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ls
kw2022202092_opt  kw2022202092_opt.c  makefile
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -a -b
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = (null)
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -ab
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = (null)
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -c foo
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -cfoo
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt arg1
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument arg1
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -a arg1
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument arg1
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -c foo arg1
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo
Non-option argument arg1
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -a -
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument -
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -aa
aflag = 2, bflag = 0, cvalue = (null)
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt -d -a
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)
kw2022202092@ubuntu:~/FTP 1-1$ ./kw2022202092_opt foo foo
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument foo
Non-option argument foo
```

제안서에 나온 test case 를 순차적으로 입력해보며 출력값이 동일하게 나오는지 확인하였다. 추가적으로 이전 과제에서 배운 makefile 을 이용한 빌드가 제대로 작동하는지도 확인하는 과정을 거쳤다.

## 고찰

마지막에서 두번째 test case 의 경우 -d -a 에서 -d 는 정해져 있는 argument 가 아니어서 오류를 출력해야 한다고 생각했었다. 하지만 제안서에서는 해당 입력에 대해 아무런 조치도 취하지 않기에 나도 switch case 문의 '?' case 에 대해 opterr 값을 1 로 변경하는 것만 구현하고 별도로 출력하도록 코드를 짜진 않았다.

optarg 라는 메소드를 처음 사용해보며 이게 무슨 역할을 하는지 파악하는 데에 시간을 많이 할애했다. 추가적으로 리눅스를 다루는 법도 익숙하지가 않아 시간이 두배로 많이 소요되었다. Visual studio 를 사용해 코드를 짜고 프로그램을 실행시키며 검증을 진행했는데, 일반적인 디버깅 방식으로는 해당 과제의 코드를 실행하기 어렵다고 판단하였다. 그래서 초반에는 vscode 에서 제공하는 빌드 기능과 터미널을 활용하여 값을 검증해 나갔다.

이전 학기 데이터구조설계 시간에서도 리눅스를 활용해 과제 코드를 짜 나갔었는데, 그땐 조교님들로부터 makefile 을 제공받아 빌드를 진행했었다. 이번 과제에서는 직접 makefile 을 작성해보기도 하면서 어떻게 빌드 되는지 익힐 수 있었다.

## Reference

최상호 교수님 / 시스템프로그래밍 / 새빛관 203 호 (광운대학교(컴퓨터정보공학부)) / 2024